Manual de uso de `qbank`

Marcos Bujosa

19 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción **3**
1.1. Qué puede hacer `qbank` . . . 3
1.2. Instalación rápida (para quien ya conoce Python) . . . 3

2. Instalación paso a paso **3**
2.1. Requisitos previos . . . 3
2.2. Qué es un entorno virtual y por qué usarlo . . . 3
2.3. Crear y activar un entorno virtual . . . 4
2.4. Instalar `calcprop` y `calcprop-qbank` . . . 4
2.5. Nota para usuarios de Windows . . . 4

3. Conceptos fundamentales **4**
3.1. Variables proposicionales con `calcprop` . . . 4
3.2. `Supuesto` — una hipótesis del enunciado . . . 5
3.3. `Cuestion` — un ítem de respuesta . . . 6
3.4. `ProblemaTipo` — un generador de variantes . . . 6
3.5. `ProblemaVF` — preguntas de verdadero/falso . . . 7
3.6. Preguntas paramétricas con `setup` . . . 8
3.7. Guardar y cargar problemas en formato JSON . . . 11
3.8. Exportar la lista de listas a un fichero `.py` editable . . . 15

4. Ejemplos progresivos **16**
4.1. Ejemplo A — T/F literales, tres sublistas (`ej_a_literales.json`) . . . 16
4.2. Ejemplo B — Supuesto en lista, dos mundos proposicionales (`ej_b_mundos.json`) 17
4.3. Ejemplo C — Axioma vacío y `precond` por mundo (`ej_c_precond.json`) . . . 17
4.4. Ejemplo D — `setup` paramétrico con interpolación `@{var}` (`ej_d_setup_vars.json`) 17
4.5. Ejemplo E — Semántica lambda e inyección numérica (`ej_e_lambda.json`) . . . 18

5. Exportar a AMC (LaTeX) **18**
5.1. Función unificada `AMCblock` . . . 18
5.2. Firma . . . 19
5.3. Ejemplo AMC básico . . . 19
5.4. Ejemplo AMC multicolumna con «Ninguna de las anteriores» . . . 20
5.5. Vista aplanada del profesor: `QuizAMCProfe` . . . 20
5.6. Integración en el documento AMC . . . 20

6. Exportar a Moodle (vía LaTeX) **21**
6.1. Flujo de trabajo . . . 21
6.2. Funciones disponibles . . . 21
6.3. Firma . . . 21
6.4. Ejemplo Moodle completo . . . 22
6.5. Ejemplo con `ProblemaVF` para Moodle . . . 22

7. Preguntas multi-parte **23**
7.1. Ejemplo . . . 23
7.2. Exportar a AMC . . . 23
7.3. Exportar a Moodle (cloze) . . . 23
7.4. Persistencia JSON . . . 24
7.5. Exportar a código Python editable . . . 24
7.6. Compatibilidad: `ProblemaMultiParte` y `SubPregunta` (deprecados) . . . 24

8. Editor visual en Jupyter (`ProblemaTipoEditor`) **24**
8.1. Instalación . . . 24
8.2. Uso básico . . . 24
8.3. Descripción del formulario . . . 25
8.4. Ejemplo sin `setup` . . . 25
8.5. Ejemplo con `setup` paramétrico . . . 26
8.6. Obtener el problema desde el editor . . . 26
8.7. Flujo completo: editor → JSON → AMC y Moodle . . . 26

9. Comprobación automática de preguntas (`lint`) **28**

10. Referencia rápida de la API **29**
10.1. Clases . . . 29
10.2. Funciones JSON . . . 30
10.3. Funciones AMC . . . 30
10.4. Funciones Moodle . . . 30
10.5. Comprobación automática . . . 30
10.6. Operadores de `calcprop` (disponibles tras `from qbank import *`) . . . 31

11. Preguntas frecuentes **31**
11.1. ¿Por qué algunas variantes no se generan? . . . 31
11.2. ¿Cómo incluyo texto LaTeX en los enunciados? . . . 31
11.3. ¿Cómo escribo display math en enunciados para AMC? . . . 31
11.4. ¿Para qué sirve `codchar`? . . . 31
11.5. ¿Cómo genero un diccionario de preguntas de varias secciones? . . . 31

1. Introducción

`qbank` es una librería Python para generar bancos de preguntas de opción múltiple cuyas respuestas correctas se determinan automáticamente mediante cálculo proposicional.

A partir de una lista de supuestos y cuestiones definidos por el usuario, `qbank` genera todas las variantes posibles de una pregunta combinando los elementos alternativos. Para cada variante calcula cuáles respuestas son correctas y cuáles son falsas, y exporta el resultado a los formatos LaTeX/AMC o Moodle.

La librería se apoya en `calcprop`, que proporciona el motor de cálculo proposicional.

1.1. Qué puede hacer `qbank`

- Definir preguntas con supuestos e ítems intercambiables.
- Calcular automáticamente la corrección de cada ítem según las hipótesis activas en cada variante.
- Exportar las variantes generadas a:
  - Ficheros `.tex` compatibles con AMC (Auto Multiple Choice).
  - Ficheros `.tex` compilables con el paquete LaTeX `moodle`, que produce un `.xml` importable en Moodle.

1.2. Instalación rápida (para quien ya conoce Python)

```
pip install calcprop calcprop-qbank
```

Si no estás familiarizado con Python o los entornos virtuales, lee la sección siguiente.

2. Instalación paso a paso

2.1. Requisitos previos

`qbank` requiere Python 3.9 o superior. Comprueba si ya lo tienes instalado:

Sistema	Comando en terminal
Linux	`python3 --version`
macOS	`python3 --version`
Windows	`py --version`

Si el comando devuelve algo como `Python 3.11.2` estás listo. Si no, descarga Python desde python.org e instálalo (en Windows marca la opción *Add Python to PATH*).

2.2. Qué es un entorno virtual y por qué usarlo

Un entorno virtual es una carpeta que contiene una copia aislada de Python con sus propios paquetes instalados, independiente del resto del sistema. Esto evita conflictos entre proyectos que requieren versiones distintas de las mismas librerías.

Trabajar siempre dentro de un entorno virtual es una buena práctica, aunque no es estrictamente obligatorio para un uso sencillo de `qbank`.

2.3. Crear y activar un entorno virtual

Abre una terminal (en Windows: *Símbolo del sistema* o *PowerShell*) y sitúate en el directorio donde quieres trabajar, por ejemplo:

```
mkdir mis_cuestionarios
cd mis_cuestionarios
```

Crea el entorno virtual (llámalo como quieras; aquí usamos `.venv`):

Sistema	Comando
Linux / macOS	`python3 -m venv .venv`
Windows (cmd)	`py -m venv .venv`
Windows (PS)	`py -m venv .venv`

Actívalo:

Sistema	Comando
Linux / macOS	`source .venv/bin/activate`
Windows (cmd)	`.venv\Scripts\activate.bat`
Windows (PowerShell)	`.venv\Scripts\Activate.ps1`

Cuando el entorno está activo, verás su nombre entre paréntesis al comienzo del prompt, por ejemplo `(.venv)`. A partir de ese momento, `pip` y `python` apuntan al entorno virtual y no al sistema.

2.4. Instalar `calcprop` y `calcprop-qbank`

Con el entorno activo:

```
pip install calcprop calcprop-qbank
```

Verifica la instalación:

```
python -c "from qbank import *; print('qbank OK')"
```

Si ves `qbank OK` todo está en orden.

2.5. Nota para usuarios de Windows

En Windows, dentro del entorno virtual, usa `python` (no `python3`). Si el primer `py -m venv .venv` falla con un error de permisos en PowerShell, ejecuta antes:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

3. Conceptos fundamentales

3.1. Variables proposicionales con `calcprop`

`qbank` importa automáticamente `calcprop`, así que al escribir `from qbank import *` tienes acceso al motor lógico. Las variables proposicionales se crean con `v()`:

```
from qbank import *

A = v('A')    # variable proposicional A
```

Las fórmulas se construyen combinando variables con los operadores de Python:

Operador Python	Conectiva lógica	Ejemplo
`-v('A')`	Negación ($\neg$A)	`-v('A')`
`v('A') & v('B')`	Conjunción (A $\wedge$ B)	`v('A') & v('B')`
`v('A') | v('B')`	Disyunción (A $\vee$ B)	`v('A') | v('B')`
`v('A') >> v('B')`	Implicación (A $\Longrightarrow$ B)	`v('A') >> v('B')`
`v('A') ** v('B')`	Bicondicional (A $\Longleftrightarrow$ B)	`v('A') ** v('B')`
`alguno(v('A'), v('B'), v('C'))`	Alguna verdadera	`alguno(v('A'), v('B'), v('C'))`
`unoDe(v('A'), v('B'), v('C'))`	Exactamente una verdadera	`unoDe(v('A'), v('B'), v('C'))`

La semantica también acepta `True` (siempre verdadero) o `False` (siempre falso). `alguno` y `unoDe` aceptan cualquier número de proposiciones: `alguno(P, Q, R)` es verdadera si alguna de la lista lo es, y `unoDe(P, Q, R)` es verdadera si lo es exactamente una.

Atención — precedencia de operadores: la precedencia de Python difiere de la lógica matemática. En lógica, `→` tiene menor precedencia que `∧` y `∨`, por lo que `A ∧ B → C` se lee como `(A ∧ B) → C`. En Python, `>>` tiene **mayor** precedencia que `&` y `|`, así que `v('A') & v('B') >> v('C')` se evalúa como `v('A') & (v('B') >> v('C'))`, que no es lo que se espera. Usa siempre paréntesis explícitos en implicaciones compuestas:

```
(v('A') & v('B')) >> v('C')   # correcto: (A ∧ B) → C
v('A') & v('B') >> v('C')     # incorrecto: A ∧ (B → C)
```

La función `test(formula, hipotesis)` comprueba si una fórmula es consecuencia lógica de una lista de fórmulas hipótesis:

```
test(v('C'), [v('A'), v('A') >> v('C')])    # True  (modus ponens)
test(v('C'), [v('B')])                      # False (B no implica C)
test(True,   [])                            # True
test(False,  [])                            # False
```

No necesitas llamar a `test` directamente: `qbank` lo invoca internamente al generar las variantes.

3.2. `Supuesto` — una hipótesis del enunciado

Un `Supuesto` es una afirmación que se añade al enunciado del problema y cuya semántica se incorpora como hipótesis para evaluar las cuestiones que le siguen.

```
Supuesto(enunciado, semantica, precond=True)
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`enunciado`	cadena	Texto LaTeX del supuesto, tal como aparecerá impreso.
`semantica`	fórmula	Fórmula proposicional que el supuesto afirma verdadera.
`precond`	fórmula/bool	El supuesto solo se activa si esta precondición se cumple bajo las hipótesis ya acumuladas. Por defecto `True` (siempre activo).

Ejemplo:

```
Supuesto('$\\mathcal{A}$ es verdadero. ', v('A'))
Supuesto('$\\mathcal{A} \\Rightarrow \\mathcal{C}$. ', v('A') >> v('C'))
```

Si la precondición de un supuesto no se cumple en una variante concreta, esa variante se descarta silenciosamente.

3.3. `Cuestion` — un ítem de respuesta

Una `Cuestion` es una posible respuesta en el cuestionario. `qbank` determina automáticamente si es verdadera o falsa según las hipótesis activas en cada variante.

```
Cuestion(enunciado, semantica, precond=True, exp="")
```

Parámetro	Tipo	Descripción
`enunciado`	cadena	Texto LaTeX del ítem de respuesta.
`semantica`	fórmula/bool	Fórmula cuya veracidad determina si el ítem es correcto.
`precond`	fórmula/bool	La cuestión solo aparece en la pregunta si esta precondición se satisface. Por defecto `True`.
`exp`	cadena	Explicación/retroalimentación (feedback) en LaTeX. Opcional.

Ejemplos:

```
# Ítem siempre incluido; correcto cuando C es verdadero
Cuestion("Entonces $\\mathcal{C}$ es verdadero", v("C"))

# Ítem siempre falso (False como semántica)
Cuestion("Esta afirmación es siempre falsa", False)

# Ítem que solo aparece cuando A es verdadero; correcto cuando también B lo es
Cuestion("$\\mathcal{B}$ es consecuencia de $\\mathcal{A}$", v("B"), precond=v("A"))

# Ítem con retroalimentación para el alumno
Cuestion("Las columnas son linealmente independientes", -v("Mcoli"),
         exp=r"Solo cuando $rg(\mathbf{X}) = k$")
```

`exp` admite la misma interpolación `@{var}` que `enunciado` (o directamente `lambda ns: ...`), evaluada con los valores concretos de cada variante. Así una única explicación sirve para todas las variantes, sin depender del enunciado que las acompañe:

```
Cuestion("$f(@{a}) < f(@{b})$", v("crec"),
         exp="Porque @{a} < @{b} y $f$ es creciente.")
```

3.4. `ProblemaTipo` — un generador de variantes

`ProblemaTipo` toma una lista de elementos y genera todas las combinaciones posibles, produciendo una variante por cada combinación. Los elementos de la lista pueden ser:

- Cadenas de texto (texto fijo del enunciado).
- Un único `Supuesto` o `Cuestion` (aparece igual en todas las variantes).
- Una **lista** de `Supuesto` o `Cuestion` (en cada variante se elige uno de ellos).

```
ProblemaTipo(lista_de_elementos)
```

`ProblemaTipo` es un iterador: cada llamada a `next()` o cada iteración en un bucle `for` devuelve una tupla `(etiqueta, enunciado, cuestiones)`:

Campo	Contenido
`etiqueta`	Número de variante como cadena (`"1"`, `"2"`, …).
`enunciado`	Texto completo del enunciado de esa variante.
`cuestiones`	Lista de tuplas `(texto, correcto, activa, explicacion)` por ítem.

Ejemplo mínimo:

```
from qbank import *

p = ProblemaTipo([
    "Dado que ",
    [
        Supuesto("$\\mathcal{A}$ es verdadero, ", v("A")),
        Supuesto("$\\mathcal{B}$ es verdadero, ", v("B")),
    ],
    "indique qué opción es correcta: ",
    [
        Cuestion("$\\mathcal{A}$ es verdadero.", v("A")),
        Cuestion("$\\mathcal{B}$ es verdadero.", v("B")),
    ],
])

for etiqueta, enunciado, cuestiones in p:
    print(f"Variante {etiqueta}:\n {enunciado}")
    for texto, correcto, activa, exp in cuestiones:
        marca = "✓" if correcto else "×"
        print(f"  {texto} {marca}  ")
```

```
Variante 1: Dado que $\mathcal{A}$ es verdadero, indique qué opción es correcta:
  $\mathcal{A}$ es verdadero. ✓
Variante 2: Dado que $\mathcal{A}$ es verdadero, indique qué opción es correcta:
  $\mathcal{B}$ es verdadero. ×
Variante 3: Dado que $\mathcal{B}$ es verdadero, indique qué opción es correcta:
  $\mathcal{A}$ es verdadero. ×
Variante 4: Dado que $\mathcal{B}$ es verdadero, indique qué opción es correcta:
  $\mathcal{B}$ es verdadero. ✓
```

Este ejemplo produce 4 variantes (2 supuestos × 2 cuestiones).

3.5. `ProblemaVF` — preguntas de verdadero/falso

`ProblemaVF` sirve para un formato distinto: un banco de afirmaciones del que se extraen aleatoriamente un subconjunto en cada variante. No usa cálculo proposicional; la corrección de cada ítem se indica directamente con `True` o `False`.

```
ProblemaVF(enunciado, cuestiones, NumPreguntas)
```

Parámetro	Descripción
`enunciado`	Texto del enunciado común a todas las variantes.
`cuestiones`	Lista de tuplas `(texto, correcto)`.
`NumPreguntas`	Cuántas afirmaciones se eligen aleatoriamente por variante.

```
enunciado = "Indique qué afirmaciones son verdaderas:"
banco = [
    ("Todo alumno que va a clase aprueba",   False),
    ("Todo alumno que sabe aprueba",         True),
    ("Si suspenden todos es frustrante",     True),
    ("Si aprueban todos eres buen profesor", False),
]
import random
random.seed(42) # para generar siempre el mismo ejemplo
```

```
GenVar = iter(ProblemaVF(enunciado, banco, 3))  # 3 ítems por variante

for _ in range(3):
      etiqueta, enunc, cuestiones = next(GenVar)
      print(f"\nVariante {etiqueta}:\n {enunc}  ")
      for texto, correcto in cuestiones:
          marca = "✓" if correcto else "×"
          print(f"  {texto} {marca}")
```

```
Variante 1:
 Indique qué afirmaciones son verdaderas:

  Todo alumno que va a clase aprueba ×

  Si aprueban todos eres buen profesor ×

  Todo alumno que sabe aprueba ✓


Variante 2:
 Indique qué afirmaciones son verdaderas:

  Todo alumno que sabe aprueba ✓

  Todo alumno que va a clase aprueba ×

  Si suspenden todos es frustrante ✓


Variante 3:
 Indique qué afirmaciones son verdaderas:

  Todo alumno que va a clase aprueba ×

  Si suspenden todos es frustrante ✓

  Si aprueban todos eres buen profesor ×
```

3.6. Preguntas paramétricas con `setup`

El parámetro opcional `setup` de `ProblemaTipo` permite definir problemas cuyos valores numéricos o simbólicos cambian en cada variante. Cuando se proporciona, en cada iteración:

1. Se llama a `setup()` y el dict que devuelve se convierte en el **espacio de nombres** de la variante.
2. Los textos de los slots que contengan marcadores `@{variable}` reciben la sustitución correspondiente.
3. Las semánticas y precondiciones que sean callables (`lambda ns: ...`) se evalúan con ese diccionario.

El delimitador `@` se eligió para evitar conflictos con el modo matemático de LaTeX. Para obtener un arroba literal en el texto, escribe `@@`.

3.6.1. Sin `setup`: combinatoria pura

El uso habitual de `ProblemaTipo` (sin `setup`) ya se ha visto en la sección anterior. No hace falta ningún código de setup; los textos son fijos y la variación viene solo de la elección entre alternativas.

3.6.2. Con `setup` y valores aleatorios

El siguiente ejemplo genera preguntas en las que los valores numéricos cambian en cada iteración porque el `setup` usa `random`:

```
import random

def numeros_aleatorios():
    a = random.randint(1, 9)
    b = random.randint(1, 9)
    return {'a': a, 'b': b, 'suma': a + b}

ejercicio_param = ProblemaTipo(
    [
        "Sean $a = @{a}$ y $b = @{b}$. ",
        [
            Cuestion("$a + b = @{suma}$", True),
            Cuestion("$a + b > 10$", lambda ns: ns['a'] + ns['b'] > 10),
        ],
    ],
    setup=numeros_aleatorios,
)
```

En este ejemplo:

- La cadena `"Sean $a = @{a}$ y $b = @{b}$. "` interpola `@{a}` y `@{b}` con los valores de cada variante.
- La semántica `True` de la primera `Cuestion` indica que la afirmación «$a + b =$ @*suma*» siempre es correcta (el propio texto incluye ya la respuesta correcta).
- La semántica `lambda ns: ns['a'] + ns['b'] > 10` se evalúa con los valores de la variante.

Nota: aunque `setup` devuelva valores distintos en cada llamada, el iterador es finito: recorre una vez cada combinación de alternativas (aquí, dos variantes) y llama a `setup` en cada una. Para obtener varias realizaciones numéricas de cada combinación se usa `instances` (ver más abajo), no un bucle a mano.

3.6.3. Con `setup` y valores fijos

Si el `setup` devuelve siempre el mismo diccionario, la combinatoria sigue siendo finita pero los textos usan los parámetros fijos para componer el enunciado. Esto es útil para parametrizar el mismo tipo de pregunta con constantes que se definen una sola vez:

```
def parametros_fijos():
    return {'n': 3, 'k': 2}

ejercicio_fijo = ProblemaTipo(
    [
        "Considere una matriz de $@{n} \\times @{k}$. ",
        [
```

```
            Supuesto("con rango máximo. ", v("MaxRk")),
            Supuesto("con rango deficiente. ", -v("MaxRk")),
        ],
        [
            Cuestion("Tiene $@{k}$ columnas linealmente independientes.", v("MaxRk")),
        ],
    ],
    setup=parametros_fijos,
)
```

3.6.4. Con `setup` y precondiciones dependientes de los valores

Cuando un `Supuesto` afirma algo sobre los valores aleatorios del `setup` (por ejemplo, un orden entre dos números), conviene evitar que el enunciado muestre una afirmación falsa. El motor razona de forma proposicional y **no conoce** los valores numéricos: si ofreciéramos los supuestos «$a > b$» y «$a < b$» sin más, podría generar una variante con `a = 3`, `b = 7` y el texto «Se sabe que $a > b$», que es falso para esos números.

La solución es una **precondición** `lambda ns: ...` que solo deja pasar la variante cuando la afirmación es realmente cierta para los valores sorteados:

```
import random

def dos_numeros():
    a = random.randint(2, 9)
    b = random.randint(2, 9)
    return {'a': a, 'b': b}

ordenar = ProblemaTipo(
    [
        "Sean $a = @{a}$ y $b = @{b}$ dos números naturales. Se sabe que ",
        [
            Supuesto("$a > b$. ", True, precond=lambda ns: ns['a'] > ns['b']),
            Supuesto("$a < b$. ", True, precond=lambda ns: ns['a'] < ns['b']),
            Supuesto("$a = b$. ", True, precond=lambda ns: ns['a'] == ns['b']),
        ],
        "Indique qué afirmación es correcta: ",
        [
            Cuestion("$a - b > 0$", lambda ns: ns['a'] - ns['b'] > 0),
            Cuestion("$b - a > 0$", lambda ns: ns['b'] - ns['a'] > 0),
        ],
    ],
    setup=dos_numeros,
)
```

Para cada combinación (supuesto × cuestión) el `setup` genera una tirada nueva; si su precondición no se cumple, esa variante se descarta (verás un aviso «=Supuesto … rechazado por …=»). De este modo:

- el supuesto mostrado siempre coincide con el orden real de `@{a}` y `@{b}`;
- la corrección de cada cuestión se calcula con los valores reales (`lambda ns: ...`), no con una variable proposicional abstracta.

El problema `numeros.json` que carga el editor visual en el notebook de demostración `Demo.ipynb` (en `ejemplosManual/`, sección «8.2 Editor cargando un ejemplo con setup») es una versión ampliada de esta misma idea: añade el supuesto «$a \neq b$» —para que rara vez se descarten todos los supuestos a la vez— y reparte las cuestiones en dos grupos de opciones que se combinan

(una de cada grupo por variante), además de calcular `@{suma}` y `@{producto}` en el `setup`. Puedes lanzarlo en el navegador, sin instalar nada, con Binder: abrir `Demo.ipynb` en mybinder. Como el `setup` es aleatorio, el caso «$a = b$» aparece rara vez; si solo quieres ver unas pocas variantes, acota la generación con `itertools.islice` igual que en el resto de ejemplos con `setup` aleatorio.

3.7. Guardar y cargar problemas en formato JSON

`qbank` puede convertir cualquier `ProblemaTipo` a JSON y reconstruirlo después. Esto permite guardar el banco de preguntas en un fichero, compartirlo o cargarlo desde el editor visual sin tener que reescribir el código Python.

Restricción de nombres de fichero: el nombre del fichero `.json` no debe contener `:`. GNU Make interpreta `:` como separador de regla, por lo que un fichero llamado `L-10-Gujarati:Table6-3.json` rompe cualquier `Makefile` que use `*.json` como dependencia. Los exportadores convierten automáticamente `:` y `_` en `-` dentro del LaTeX generado, pero el nombre del fichero en disco es responsabilidad del usuario. El editor visual muestra un aviso si el nombre introducido contiene `:`.

3.7.1. De lista de listas a JSON

Dado un `ProblemaTipo` creado directamente en Python, basta llamar a `problema_to_dict` para obtener el dict JSON, o a `save_problema` para guardarlo en un fichero:

```
from qbank import *

ejercicio = [
    "Considere ",
    [
        Supuesto("$\\mathcal{A}$, ", v("A")),
        Supuesto("$\\mathcal{B}$, ", v("B")),
    ],
    [
        Supuesto("y que $\\mathcal{A}\\Rightarrow\\mathcal{C}$. ", v("A") >> v("C")),
        Supuesto("y que $\\mathcal{B}\\Leftrightarrow\\mathcal{D}$. ", v("B") ** v("D")),
    ],
    "Conteste: ",
    [
        Cuestion("¿Se da $\\mathcal{C}$?", v("C"),
                 exp="Solo si $\\mathcal{A}$ y $\\mathcal{A}\\Rightarrow\\mathcal{C}$"),
        Cuestion("¿Se da $\\mathcal{D}$?", v("D")),
    ],
]

p = ProblemaTipo(ejercicio)

import json
d = problema_to_dict(p)
print(json.dumps(d, ensure_ascii=False, indent=2))
```

```
{
  "version": "1",
  "tipo": "ProblemaTipo",
  "nombre": "",
  "setup": null,
  "componentes": [
    "Considere ",
    [
```

```
      {
        "tipo": "Supuesto",
        "enunciado": "$\\mathcal{A}$, ",
        "semantica": "v('A')",
        "precond": "True"
      },
      {
        "tipo": "Supuesto",
        "enunciado": "$\\mathcal{B}$, ",
        "semantica": "v('B')",
        "precond": "True"
      }
    ],
    [
      {
        "tipo": "Supuesto",
        "enunciado": "y que $\\mathcal{A}\\Rightarrow\\mathcal{C}$. ",
        "semantica": "v('A') >> v('C')",
        "precond": "True"
      },
      {
        "tipo": "Supuesto",
        "enunciado": "y que $\\mathcal{B}\\Leftrightarrow\\mathcal{D}$. ",
        "semantica": "v('B') ** v('D')",
        "precond": "True"
      }
    ],
    "Conteste: ",
    [
      {
        "tipo": "Cuestion",
        "enunciado": "¿Se da $\\mathcal{C}$?",
        "semantica": "v('C')",
        "precond": "True",
        "exp": "Solo si $\\mathcal{A}$ y $\\mathcal{A}\\Rightarrow\\mathcal{C}$"
      },
      {
        "tipo": "Cuestion",
        "enunciado": "¿Se da $\\mathcal{D}$?",
        "semantica": "v('D')",
        "precond": "True",
        "exp": ""
      }
    ]
  ]
}
```

Para guardar en un fichero:

```
save_problema(p, "ejemplosManual/ejercicio.json")
```

3.7.2. De JSON a lista de listas

Para recuperar el problema, `load_problema` devuelve un `ProblemaTipo` listo para iterar:

```
p2 = load_problema("ejemplosManual/ejercicio.json")

for etiqueta, enunciado, cuestiones in p2:
```

```
    print(f"Variante {etiqueta}: {enunciado}")
    for texto, correcto, activa, exp in cuestiones:
        marca = "✓" if correcto else "×"
        print(f"  {marca} {texto}")
```

```
Variante 1: Considere $\mathcal{A}$, y que $\mathcal{A}\Rightarrow\mathcal{C}$. Conteste:
  ✓ ¿Se da $\mathcal{C}$?
Variante 2: Considere $\mathcal{A}$, y que $\mathcal{A}\Rightarrow\mathcal{C}$. Conteste:
  × ¿Se da $\mathcal{D}$?
Variante 3: Considere $\mathcal{A}$, y que $\mathcal{B}\Leftrightarrow\mathcal{D}$. Conteste:
  × ¿Se da $\mathcal{C}$?
Variante 4: Considere $\mathcal{A}$, y que $\mathcal{B}\Leftrightarrow\mathcal{D}$. Conteste:
  × ¿Se da $\mathcal{D}$?
Variante 5: Considere $\mathcal{B}$, y que $\mathcal{A}\Rightarrow\mathcal{C}$. Conteste:
  × ¿Se da $\mathcal{C}$?
Variante 6: Considere $\mathcal{B}$, y que $\mathcal{A}\Rightarrow\mathcal{C}$. Conteste:
  × ¿Se da $\mathcal{D}$?
Variante 7: Considere $\mathcal{B}$, y que $\mathcal{B}\Leftrightarrow\mathcal{D}$. Conteste:
  × ¿Se da $\mathcal{C}$?
Variante 8: Considere $\mathcal{B}$, y que $\mathcal{B}\Leftrightarrow\mathcal{D}$. Conteste:
  ✓ ¿Se da $\mathcal{D}$?
```

El problema cargado se comporta exactamente igual que el original. También es posible cargar directamente desde un dict sin pasar por fichero, usando `problema_from_dict(d)`.

3.7.3. Con `setup` paramétrico

Cuando el problema usa `setup`, el código Python del setup debe escribirse como una **cadena de texto** dentro del dict JSON (no como una función Python). De este modo el fichero JSON es autosuficiente: al cargarlo, `load_problema` reconstruye el callable a partir de esa cadena y lo ejecuta al comienzo de cada iteración.

El siguiente ejemplo genera una pregunta sobre rango de matrices en la que las dimensiones n (filas) y k (columnas) cambian en cada variante:

```
from qbank import problema_from_dict, save_problema, load_problema

d = {
    "version": "1",
    "tipo": "ProblemaTipo",
    "nombre": "matriz_rango",
    "setup": (
        "import random\n"
        "n = random.randint(3, 5)\n"
        "k = random.randint(2, n - 1)"
    ),
    "componentes": [
        "Considere una matriz $A$ de $@{n}$ filas y $@{k}$ columnas. ",
        [
            {
                "tipo": "Supuesto",
                "enunciado": "Suponga que $A$ tiene rango máximo ($\\mathrm{rg}(A)=@{k}$). ",
                "semantica": "v('MaxRk')",
                "precond": "True"
            },
            {
                "tipo": "Supuesto",
```

```
                "enunciado": "Suponga que $A$ tiene rango deficiente ($\\mathrm{rg}(A)<@{k}$).
                ↪  ",
                "semantica": "-v('MaxRk')",
                "precond": "True"
            }
        ],
        "Indique qué afirmación es correcta: ",
        [
            {
                "tipo": "Cuestion",
                "enunciado": "Las $@{k}$ columnas de $A$ son linealmente independientes.",
                "semantica": "v('MaxRk')",
                "precond": "True",
                "exp": ""
            },
            {
                "tipo": "Cuestion",
                "enunciado": "$A^\\top A$ es invertible.",
                "semantica": "v('MaxRk')",
                "precond": "True",
                "exp": ""
            }
        ]
    ]
}

p = problema_from_dict(d)
save_problema(p, "ejemplosManual/matriz_rango.json")
```

La estructura combina 2 supuestos $\times$ 2 cuestiones $= 4$ variantes. En cada una, el `setup` llama a `random.randint` de nuevo, por lo que n y k toman valores distintos. Los marcadores `@{n}` y `@{k}` en los textos reciben esos valores; la semántica de las cuestiones (`v('MaxRk')`) la evalúa el motor proposicional en función del supuesto activo:

```
import random
random.seed(7)

p2 = load_problema("ejemplosManual/matriz_rango.json")
for etiqueta, enunciado, cuestiones in p2:
    print(f"Variante {etiqueta}: {enunciado}")
    for texto, correcto, activa, exp in cuestiones:
        marca = "✓" if correcto else "×"
        print(f"  {marca} {texto}")
```

```
Variante 1: Considere una matriz $A$ de $4$ filas y $2$ columnas. Suponga que $A$ tiene rango
↪  máximo ($\mathrm{rg}(A)=2$). Indique qué afirmación es correcta:
  ✓ Las $2$ columnas de $A$ son linealmente independientes.
Variante 2: Considere una matriz $A$ de $4$ filas y $2$ columnas. Suponga que $A$ tiene rango
↪  máximo ($\mathrm{rg}(A)=2$). Indique qué afirmación es correcta:
  ✓ $A^\top A$ es invertible.
Variante 3: Considere una matriz $A$ de $3$ filas y $2$ columnas. Suponga que $A$ tiene rango
↪  deficiente ($\mathrm{rg}(A)<2$). Indique qué afirmación es correcta:
  × Las $2$ columnas de $A$ son linealmente independientes.
Variante 4: Considere una matriz $A$ de $4$ filas y $2$ columnas. Suponga que $A$ tiene rango
↪  deficiente ($\mathrm{rg}(A)<2$). Indique qué afirmación es correcta:
  × $A^\top A$ es invertible.
```

Nótese que la lógica proposicional y los valores numéricos actúan de forma independiente: `v('MaxRk')` no «sabe» cuánto valen n y k; su valor de verdad lo determina exclusivamente el supuesto elegido en cada variante. El `setup` solo aporta los números que aparecen en el texto mediante la interpolación `@{variable}`. Una vez guardado el fichero, `load_problema` reconstituye el `setup` desde la cadena de código y el problema se comporta exactamente igual que el original.

3.7.4. Campo `seed`: reproducibilidad independiente del orden

Cuando varios problemas con `setup` aleatorio se generan en secuencia (en un bucle o un `Makefile`), la realización numérica de cada problema depende del estado del generador en ese momento. Si se añade o reordena un problema, cambian las realizaciones de todos los que le siguen.

El campo opcional `seed` (entero) resuelve esto: antes de iterar las variantes del problema, `qbank` inicializa `numpy.random.seed(seed)`. Así cada problema tiene su propia secuencia reproducible, independiente del orden en que se generen los demás.

```
p = ProblemaTipo([...], setup=mi_setup, seed=42)

# Equivalente desde JSON:
# { "seed": 42, "setup": "...", "componentes": [...] }
```

El campo `seed` también actúa como semilla base en `por_partes(instances=N)` cuando no se pasa `base_seed` explícitamente.

Si el problema no usa `numpy` en el `setup`, `seed` se ignora sin error.

3.7.5. Limitaciones

- Los `setup` definidos como funciones Python (`def` o `lambda`) no se pueden guardar en JSON porque su código fuente no es recuperable. Si necesitas un `setup` paramétrico y también quieres persistirlo, pasa el código del setup como cadena de texto: `ProblemaTipo(..., setup="import numpy as np\nx = ...")` (es lo que hacen `problema_from_dict` y el editor visual). Lo mismo vale para las lambdas de `semantica` y `precond`: escritas como cadena (`precond="lambda ns: ns['x'] > 0"`) se evalúan igual y se guardan.
- `ProblemaVF` se puede guardar y cargar sin restricciones (sus datos son valores directos).

3.8. Exportar la lista de listas a un fichero `.py` editable

Además de guardar en JSON, es posible exportar cualquier `ProblemaTipo` como código Python puro: exactamente la lista de listas con `Supuesto` y `Cuestion` que se escribiría a mano. El fichero resultante puede abrirse con cualquier editor de texto y ejecutarse directamente con Python.

```
from qbank import *

p = ProblemaTipo([
    "Dado que ",
    [
        Supuesto("$A$ es verdadero, ", v('A')),
        Supuesto("$B$ es verdadero, ", v('B')),
    ],
    "indique qué opción es correcta: ",
    [
        Cuestion("$A$ es verdadero.", v('A')),
        Cuestion("$B$ es verdadero.", v('B')),
    ],
])
```

```
from qbank import problema_to_python
print(problema_to_python(p))


from qbank import Supuesto, Cuestion, ProblemaTipo
from calcprop import *

ejercicio = [
    'Dado que ',
    [
        Supuesto('$A$ es verdadero, ', v('A')),
        Supuesto('$B$ es verdadero, ', v('B')),
    ],
    'indique qué opción es correcta: ',
    [
        Cuestion('$A$ es verdadero.', v('A')),
        Cuestion('$B$ es verdadero.', v('B')),
    ],
]

p = ProblemaTipo(ejercicio)
```

Para guardar directamente en un fichero:

```
from qbank import save_problema_py
save_problema_py(p, "./tmp/mi_problema.py")
```

El fichero `mi_problema.py` es código Python válido que puede editarse, ejecutarse y volver a guardarse con `save_problema`. Si el problema tiene `setup`, su código aparece en la cadena `_SETUP` exactamente como fue guardado en el JSON, y las lambdas de `semantica` y `precond` van entre comillas.

4. Ejemplos progresivos

Los cinco ejemplos de `ejemplosManual/` ilustran las mecánicas fundamentales de forma acumulativa. Cada ejemplo añade exactamente una idea nueva sobre el anterior.

```
from qbank import load_problema
```

4.1. Ejemplo A — T/F literales, tres sublistas (`ej_a_literales.json`)

La forma más simple de `ProblemaTipo`: sin `setup`, sin variables proposicionales. Los valores de verdad son literales `True` / `False`. Las tres sublistas de cuestiones generan variantes por combinación ($5 \times 5 \times 5 = 125$).

```
p = load_problema("ejemplosManual/ej_a_literales.json")
variantes = list(p.por_partes())
print(f"{len(variantes)} variantes")
etiqueta, partes = variantes[0]
enunciado, cuestiones = partes[0]
print(enunciado)
for texto, vf, *_ in cuestiones:
    print(f"  [{'✓' if vf else '×'}] {texto}")
```

Mecánica clave: el Marcador itera todas las combinaciones de una cuestión por sublista. Con tres sublistas de 5 elementos cada una se obtienen $5 \times 5 \times 5 = 125$ variantes válidas. El valor de verdad de cada cuestión es un literal y no depende de ningún contexto.

4.2. Ejemplo B — Supuesto en lista, dos mundos proposicionales (`ej_b_mundos.json`)

Una lista de `Supuesto` crea mundos proposicionales alternativos: el Marcador elige uno y añade su semántica al mundo. Las cuestiones cuya semántica depende de la variable proposicional resultante (`v('crec')` o `v('decr')`) tienen valores de verdad distintos en cada mundo.

```
p = load_problema("ejemplosManual/ej_b_mundos.json")
variantes = list(p.por_partes())
print(f"{len(variantes)} variantes")
for etiqueta, partes in variantes[:2]:
    enunciado, cuestiones = partes[0]
    print(f"\nV{etiqueta}: {enunciado.strip()}")
    for texto, vf, *_ in cuestiones:
        print(f"  [{'✓' if vf else '×'}] {texto}")
```

Mecánica clave: la lista de `Supuesto` genera un mundo por opción. La semántica de cada `Cuestion` es una fórmula proposicional evaluada en ese mundo, no un literal fijo. La misma cuestión puede ser verdadera en un mundo y falsa en otro.

4.3. Ejemplo C — Axioma vacío y `precond` por mundo (`ej_c_precond.json`)

Un `Supuesto` suelto con `enunciado: ""` actúa como axioma: añade su fórmula al mundo sin contribuir texto visible. Aquí establece que la matriz es invertible o singular (`v('inv') | v('sing')`). Las cuestiones usan `precond` proposicional para aparecer solo en el mundo donde son relevantes.

```
p = load_problema("ejemplosManual/ej_c_precond.json")
variantes = list(p.por_partes())
print(f"{len(variantes)} variantes")
for etiqueta, partes in variantes[:2]:
    enunciado, cuestiones = partes[0]
    print(f"\nV{etiqueta}: {enunciado.strip()}")
    for texto, vf, *_ in cuestiones:
        print(f"  [{'✓' if vf else '×'}] {texto}")
```

Mecánica clave: `precond: "v('inv')"` hace que una cuestión solo sea elegible en el mundo donde `A` es invertible. El Marcador descarta las combinaciones donde la precondición no se satisface, reduciendo el número de variantes válidas respecto al total de combinaciones.

4.4. Ejemplo D — `setup` paramétrico con interpolación `@{var}` (`ej_d_setup_vars.json`)

El campo `setup` genera valores aleatorios antes de cada variante. Esos valores se interpolan en los textos con `@{nombre}`. El valor de verdad de las cuestiones sigue siendo proposicional (depende del mundo elegido por el Marcador, no de los números concretos), pero el enunciado muestra los valores reales. El campo `exp` de dos de las cuestiones usa la misma interpolación, para que la explicación también muestre los valores reales de cada variante.

```
p = load_problema("ejemplosManual/ej_d_setup_vars.json")
variantes = list(p.por_partes(instances=3))
print(f"{len(variantes)} variantes con instances=3")
for etiqueta, partes in variantes[:4]:
    enunciado, cuestiones = partes[0]
    print(f"\nV{etiqueta}: {enunciado[50:].strip()}")
    for texto, vf, activa, *resto in cuestiones:
        print(f"  [{'✓' if vf else '×'}] {texto}")
        if resto and resto[0]:
            print(f"      → {resto[0]}")
```

Mecánica clave: `instances=N` ejecuta el `setup` N veces con semillas distintas, multiplicando las variantes estructurales. El `@{var}` hace que cada instancia muestre valores concretos distintos en el enunciado (y, si se usa, en `exp`), aunque la lógica T/F sea la misma.

4.5. Ejemplo E — Semántica lambda e inyección numérica (`ej_e_lambda.json`)

Cuando el valor de verdad depende de un valor numérico calculado en `setup` (no de variables proposicionales), se usa una **semántica lambda**. El `setup` calcula fórmulas proposicionales (`v('gt_u1')` o `-v('gt_u1')`) según el valor de `x`, y el `Supuesto` con lambda las inyecta en el mundo. Los axiomas iniciales establecen la jerarquía `x>u_2 \Rightarrow x>u_1`, que el sistema proposicional usa para inferir respuestas consistentes.

```
p = load_problema("ejemplosManual/ej_e_lambda.json")
variantes = list(p.por_partes(instances=5))
print(f"{len(variantes)} variantes con instances=5")
for etiqueta, partes in variantes:
    enunciado, cuestiones = partes[0]
    x_val = enunciado.split("x = ")[1].split(".")[0].strip()
    vfs = ['✓' if vf else '×' for _, vf, *_ in cuestiones]
    print(f"  V{etiqueta}: x={x_val}  {vfs}")
```

Mecánica clave: la lambda `lambda ns: ns['sup_u1'] & ns['sup_u2']` evalúa las fórmulas proposicionales precomputadas en `ns` y las inyecta en el mundo. Las cuestiones usan semánticas proposicionales puras (`v('gt_u1')`, `v('gt_u1') & -v('gt_u2')`) que el sistema evalúa contra ese mundo. Los axiomas garantizan coherencia: si el sistema sabe que `x > u_2`, infiere automáticamente que `x > u_1`.

5. Exportar a AMC (LaTeX)

Las funciones AMC generan el código LaTeX compatible con Auto Multiple Choice. Cada función devuelve una cadena de texto con el bloque `\element{...}` correspondiente.

5.1. Función unificada `AMCblock`

La función principal de exportación es `AMCblock`. Los comportamientos que antes requerían funciones separadas se controlan con parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
`nombre`	`str`	Nombre del grupo (etiqueta LaTeX). Los `:` se convierten en `-` automát.
`etiqueta`	`str`	Identificador único de esta variante.
`enunciado`	`str`	Texto del enunciado (`$$...$$` se convierte a `\[...\]`).
`cuestiones`	`list`	Lista de tuplas `(texto, correcto, activa[, exp])`.
`last_choice`	`bool`	Si `True`, añade opción comodín con `\lastchoices`.
`cols`	`int`	Columnas (>1 activa `\begin{multicols}{N}\AMCBoxedAnswers`).
`profe`	`bool`	Si `True`, añade `\explain{}` con cuestiones rechazadas.
`aux_latex`	`str`	Instrucciones LaTeX extra dentro del bloque `\element{}`.
`last_choice_text`	`str`	Texto de la opción comodín (solo si `last_choice=True`).

Para preguntas de tipo `ProblemaVF` existe `AMC_VF`, que sigue la misma estructura pero recibe tuplas `(texto, True/False)` sin el flag de descarte por precondición.

5.2. Firma

```
AMCblock(nombre, etiqueta, enunciado, cuestiones,
         last_choice=False, cols=1, profe=False, *,
         aux_latex="", last_choice_text="Ninguna de las anteriores")
```

5.3. Ejemplo AMC básico

```
from qbank import *

p = ProblemaTipo([
    "Dado que ",
    [
        Supuesto("$\\mathcal{A}$ es verdadero. ", v("A")),
        Supuesto("$\\mathcal{B}$ es verdadero. ", v("B")),
    ],
    "indique qué opción es correcta: ",
    [
        Cuestion("$\\mathcal{A}$ es verdadero", v("A")),
        Cuestion("$\\mathcal{B}$ es verdadero", v("B")),
    ],
])

nombre = "MiCuestionario"
with open("preguntas.tex", "w") as f:
    for etiqueta, enunciado, cuestiones in p:
        f.write(AMCblock(nombre, etiqueta, enunciado, cuestiones))

with open("preguntas.tex") as f:
    print(f.read())
```

```
\element{MiCuestionario}{
 \begin{questionmult}{MiCuestionario-1}
  Dado que $\mathcal{A}$ es verdadero. indique qué opción es correcta:
     \begin{choices}
         \correctchoice{$\mathcal{A}$ es verdadero}
     \end{choices}
 \end{questionmult} }

\element{MiCuestionario}{
 \begin{questionmult}{MiCuestionario-2}
  Dado que $\mathcal{A}$ es verdadero. indique qué opción es correcta:
     \begin{choices}
         \wrongchoice  {$\mathcal{B}$ es verdadero}
     \end{choices}
 \end{questionmult} }

\element{MiCuestionario}{
 \begin{questionmult}{MiCuestionario-3}
  Dado que $\mathcal{B}$ es verdadero. indique qué opción es correcta:
     \begin{choices}
         \wrongchoice  {$\mathcal{A}$ es verdadero}
     \end{choices}
 \end{questionmult} }

\element{MiCuestionario}{
 \begin{questionmult}{MiCuestionario-4}
  Dado que $\mathcal{B}$ es verdadero. indique qué opción es correcta:
```

```
    \begin{choices}
        \correctchoice{$\mathcal{B}$ es verdadero}
    \end{choices}
\end{questionmult} }
```

5.4. Ejemplo AMC multicolumna con «Ninguna de las anteriores»

Usando el mismo `p` del ejemplo anterior, con `last_choice=True` y `cols=2`:

```
with open("preguntas.tex", "w") as f:
    for etiqueta, enunciado, cuestiones in p:
        f.write(AMCblock("MiCuestionario", etiqueta, enunciado, cuestiones,
                         last_choice=True, cols=2))
```

Los ítems se distribuyen en dos columnas y se añade automáticamente «Ninguna de las anteriores» como última opción.

5.5. Vista aplanada del profesor: `QuizAMCProfe`

`QuizAMCProfe` es el exportador de alto nivel para la vista profe. A diferencia de la vista alumno (que muestra una cuestión por sublista), la vista aplanada muestra **todas** las cuestiones de cada sublista junto al enunciado, con marcas de correcto/incorrecto. Las cuestiones rechazadas por precondición aparecen en un bloque `\explain{}` al final de la pregunta.

```
QuizAMCProfe(nombre, directorio, problema, cols=1, *, last_choice=False,
             aux_latex="", last_choice_text="Ninguna de las anteriores")
# Devuelve int: número de variantes escritas (una pregunta AMC por variante)
```

Parámetro	Descripción
`nombre`	Identificador del grupo AMC.
`directorio`	Ruta donde se guardará el `.tex` (debe terminar en `/`).
`problema`	Un `ProblemaTipo`, o un diccionario `{nombre: ProblemaTipo}`.
`cols`	Columnas (>1 activa `\begin{multicols}{N}\AMCBoxedAnswers`).
`aux_latex`	Instrucciones LaTeX extra dentro del bloque `\element{}`.
`last_choice_text`	Texto de la opción comodín.

Genera `nombre_profe.tex` (con sufijo `_profe`). Se incluye en el documento AMC con:

```
\input{nombre_profe.tex}
```

Ejemplo con el mismo `p` de la sección anterior:

```
QuizAMCProfe("MiCuestionario", "exportaciones/", p)
```

Diferencia clave con `QuizMoodleProfe`: `QuizAMCProfe` usa `por_partes_profe()` y muestra la vista aplanada (todas las cuestiones). `QuizMoodleProfe` exporta a Moodle las mismas variantes que el alumno pero con fracciones de puntuación visibles. Las dos vistas son complementarias y tienen propósitos distintos.

5.6. Integración en el documento AMC

El código generado debe incluirse en el preámbulo del documento principal de AMC:

```
\input{preguntas.tex}
```

Consulta la documentación de AMC para el formato completo del documento.

6. Exportar a Moodle (vía LaTeX)

Las funciones `Quiz*` generan un fichero `.tex` que, al compilarlo con LaTeX (usando el paquete `moodle`), produce un fichero `.xml` importable en Moodle.

6.1. Flujo de trabajo

```
Python (qbank)  →  .tex  →  pdflatex/xelatex  →  .xml  →  Moodle
```

El paquete LaTeX `moodle` genera el `.xml` durante la compilación. Para instalarlo:

```
tlmgr install moodle
```

O en distribuciones Debian/Ubuntu:

```
sudo apt install texlive-latex-extra
```

6.2. Funciones disponibles

Función	Tipo de problema	`last_choice`	Notas
`QuizMoodle`	`ProblemaTipo`	parámetro	Función principal (vista alumno)
`QuizMoodleProfe`	`ProblemaTipo`	No	Vista alumno con fracciones de puntuación visibles
`QuizVFMoodle`	`ProblemaVF`	—	Verdadero/Falso

Para la vista aplanada (todas las cuestiones con marcas), usa `QuizAMCProfe` (sección Vista aplanada del profesor).

La **opción rescate** («Las demás opciones son falsas» por defecto) se añade automáticamente al final de cada bloque `\begin{multi}` y es correcta si y solo si ninguna otra opción lo es. Moodle rechaza la importación de preguntas sin ninguna opción correcta, por lo que `last_choice=True` es la elección segura (y, en papel, también garantiza que no todas las opciones sean correctas) salvo que el problema garantice siempre al menos una opción verdadera.

6.3. Firma

`ProblemaTipo` (una o varias partes):

```
QuizMoodle     (nombre, directorio, problema, last_choice=False, instances=1, *,
                aux_latex="", last_choice_text="Las demás opciones son falsas")
# Devuelve int: número de variantes escritas
QuizMoodleProfe(nombre, directorio, problema, aux_latex="")
# Devuelve int: número de variantes escritas
```

`ProblemaVF`:

```
QuizVFMoodle(nombre, directorio, GenVar, num, opc=None)
```

Parámetro	Descripción
`nombre`	Nombre del cuestionario (aparece en Moodle como categoría).
`directorio`	Ruta donde se guardará el `.tex` (debe terminar en `/`).
`problema`	Un `ProblemaTipo`, o un diccionario `{nombre: ProblemaTipo}`.
`last_choice`	Si `True`, añade la opción comodín al final de cada cuestión.
`aux_latex`	Cabecera LaTeX adicional (p.ej. `\usepackage{nacal-moodle}`).
`last_choice_text`	Texto de la opción comodín.
`instances`	Número de instancias con semillas distintas (requiere `setup`).
`GenVar`	Iterador de variantes `ProblemaVF`.
`num`	Número de variantes a exportar.

6.4. Ejemplo Moodle completo

Creamos el directorio donde vamos aguardar el ejemplo:

```
mkdir -p ejemplosManual
```

El siguiente código genera el fichero de LaTeX:

```
from qbank import *

p = ProblemaTipo([
    "Considere ",
    [
        Supuesto("$\\mathcal{A}$ ", v("A")),
        Supuesto("$\\mathcal{B}$ ", v("B")),
    ],
    [
        Supuesto("y que $\\mathcal{A}\\Rightarrow\\mathcal{C}$. ", v("A") >> v("C")),
        Supuesto("y que $\\mathcal{B}\\Leftrightarrow\\mathcal{D}$. ", v("B") ** v("D")),
    ],
    "Indique qué opción es correcta: ",
    [
        Cuestion("Entonces $\\mathcal{C}$ es verdadero", v("C")),
        Cuestion("Entonces $\\mathcal{D}$ es verdadero", v("D")),
    ],
])

QuizMoodle("EjemploMoodle", "ejemplosManual/", p, last_choice=True)
```

Esto crea `ejemplosManual/EjemploMoodle.tex`. Para obtener el `.xml` y una versión `.pdf` del conjunto de preguntas basta ejecutar:

```
cd ejemplosManual
pdflatex EjemploMoodle.tex
```

Se generan `EjemploMoodle-moodle.xml` (para importar en Moodle) y `EjemploMoodle.pdf` (vista previa del aspecto de las preguntas).

6.5. Ejemplo con `ProblemaVF` para Moodle

El siguiente código genera el fichero de LaTeX:

```
from qbank import *

enunciado = "Indique qué afirmaciones son verdaderas:"
banco = [
    ("Todo alumno que va a clase aprueba",   False),
    ("Todo alumno que sabe aprueba",         True),
    ("Si suspenden todos es frustrante",     True),
    ("Si aprueban todos eres buen profesor", False),
    ("Las eñes son letras frecuentes en inglés", False),
]

b = [(codchar(texto), correcto) for texto, correcto in banco]
GenVar = iter(ProblemaVF(codchar(enunciado), b, 2))  # 2 ítems por variante

QuizVFMoodle("EjemploVF", "ejemplosManual/", GenVar, num=5)  # 5 variantes
```

Para obtener el `.xml` y una versión `.pdf` del conjunto de preguntas basta ejecutar:

```
cd ejemplosManual
pdflatex EjemploVF.tex
```

Nota: `codchar()` convierte los caracteres con tilde y la ñ a secuencias LaTeX (p.ej. `á` → `\'a`). Es necesario para Moodle porque el `.tex` usa codificación OT1.

7. Preguntas multi-parte

`ProblemaTipo` admite ejercicios con varias partes. La lista plana de componentes determina la estructura: una transición de un bloque de cuestiones a un bloque de texto o supuestos abre una parte nueva. El método `por_partes()` devuelve `(etiqueta, [(enunciado, cuestiones), ...])` con un par por parte.

7.1. Ejemplo

El fichero `ejemplosManual/superheroes.json` contiene un ejercicio de tres partes sobre distintos superhéroes.

```
from qbank import *
import itertools

p = load_problema("ejemplosManual/superheroes.json")

for etiqueta, partes in itertools.islice(p.por_partes(), 2):
    print(f"=== Variante {etiqueta} ===")
    for enunciado, cuestiones in partes:
        if enunciado:
            print(f"  {enunciado}")
        for texto, correcto, _, exp in cuestiones:
            marca = '✓' if correcto else '×'
            print(f"    {marca} {texto}")
    print()
```

7.2. Exportar a AMC

```
with open("preguntas_multi.tex", "w") as f:
    for etiqueta, partes in p.por_partes():
        f.write(AMC_multipart("Superheroes", etiqueta, "", partes))

with open("preguntas_multi.tex") as f:
    print(f.read())
```

7.3. Exportar a Moodle (cloze)

```
import os
os.makedirs("ejemplosManual", exist_ok=True)
QuizMoodle("Superheroes", "ejemplosManual/", p, last_choice=True)
```

Esto genera `ejemplosManual/Superheroes.tex`. Compila con `xelatex` para obtener el `.xml`:

```
cd ejemplosManual
xelatex Superheroes.tex
```

El fichero `Superheroes.xml` puede importarse en Moodle (Banco de preguntas → Importar → Formato Moodle XML). Cada pregunta cloze contiene tantos bloques `\begin{multi}` como partes tenga el `ProblemaTipo`.

7.4. Persistencia JSON

`ProblemaTipo` (también multiparte) se guarda y carga con `save_problema` y `load_problema`:

```
from qbank import save_problema, load_problema

save_problema(p, "ejemplosManual/superheroes.json")
p2 = load_problema("ejemplosManual/superheroes.json")
```

7.5. Exportar a código Python editable

```
from qbank import problema_to_python
print(problema_to_python(p, varname="superheroes"))
```

7.6. Compatibilidad: `ProblemaMultiParte` y `SubPregunta` (deprecados)

`ProblemaMultiParte` y `SubPregunta` siguen disponibles pero están *deprecados*: al construir un `ProblemaMultiParte` se emite un `DeprecationWarning` y el objeto devuelto es un `ProblemaTipo` equivalente. Para código nuevo, define directamente un `ProblemaTipo` con la lista plana de componentes y recórrelo con `.por_partes()`.

8. Editor visual en Jupyter (`ProblemaTipoEditor`)

`ProblemaTipoEditor` es un formulario interactivo para diseñar problemas de tipo `ProblemaTipo` desde un notebook de Jupyter, sin necesidad de escribir la estructura de listas a mano.

8.1. Instalación

El editor requiere `ipywidgets`. Instálalo junto con `calcprop-qbank`:

```
pip install "calcprop-qbank[jupyter]"
```

En **JupyterLab** $\geq$ **4** es necesario que la extensión `@jupyter-widgets/jupyterlab-manager` esté habilitada. Compruébalo con:

```
jupyter labextension list
```

Si la extensión no aparece (síntoma: el widget se muestra como texto `VBox(children=...)`, ejecuta una sola vez desde el terminal:

```
mkdir -p ~/.local/share/jupyter/labextensions/@jupyter-widgets
ln -sfn $(python -c "import jupyterlab_widgets, os; \
  print(os.path.dirname(jupyterlab_widgets.__file__))")/labextension \
  ~/.local/share/jupyter/labextensions/@jupyter-widgets/jupyterlab-manager
```

Reinicia JupyterLab para que el cambio surta efecto. (En Jupyter Notebook clásico no hace falta este paso.)

8.2. Uso básico

Abre un notebook con el kernel del entorno donde instalaste `calcprop-qbank`:

```
from qbank import ProblemaTipoEditor
```

Para empezar un problema nuevo:

```
editor = ProblemaTipoEditor()
```

Para cargar un problema desde un fichero JSON existente:

```
editor = ProblemaTipoEditor('mi_problema.json')
```

8.3. Descripción del formulario

El editor tiene tres zonas:

- **Cabecera**: campo `Nombre` (identificador del problema) y campo `Setup` (código Python del setup paramétrico; déjalo vacío si no necesitas valores variables).
- **Slots**: cada slot es un «componente» del problema. Pulsa `+ slot` para añadir slots. Cada slot puede ser de tipo:
  - **texto**: texto fijo que aparece igual en todas las variantes.
  - **alternativas**: una o más filas, cada una con tipo (`Supuesto` / `Cuestion`), enunciado, semántica, precondición y, para `Cuestion`, un campo de explicación/feedback. Pulsa `+ alt` para añadir filas.
- **Barra inferior**: controles de acción.

Botón	Acción
`▶ Preview`	Genera hasta N variantes y las muestra en el área de salida.
`Guardar`	Serializa el estado actual y lo guarda en el fichero indicado (campo de texto JSON).
`Cargar`	Lee el fichero indicado y rellena el editor con su contenido.
`\{ \} JSON`	Muestra el JSON equivalente al estado actual del editor en el área de salida.

8.4. Ejemplo sin `setup`

Construir desde el editor el mismo problema del ejemplo de `ProblemaTipo`:

1. Ejecutar `ProblemaTipoEditor()` en una celda.
2. Dejar el campo `Setup` vacío.
3. `+ slot` → tipo **texto** → escribir `"Dado que "`.
4. `+ slot` → tipo **alternativas** → `+ alt` dos veces:
   - fila 1: tipo `Supuesto`, enunciado `$\\mathcal{A}$ es verdadero, =, semántica =v('A')`
   - fila 2: tipo `Supuesto`, enunciado `$\\mathcal{B}$ es verdadero, =, semántica =v('B')`
5. `+ slot` → tipo **texto** → escribir `"indique qué opción es correcta: "`.
6. `+ slot` → tipo **alternativas** → `+ alt` dos veces:
   - fila 1: tipo `Cuestion`, enunciado `$\\mathcal{A}$ es verdadero`, semántica `v('A')`
   - fila 2: tipo `Cuestion`, enunciado `$\\mathcal{B}$ es verdadero`, semántica `v('B')`
7. Pulsar `▶ Preview` (4 variantes esperadas).
8. Escribir `mi_problema.json` en el campo de ruta y pulsar `Guardar`.

Una vez guardado, el fichero puede cargarse desde código Python:

```
from qbank import load_problema
p = load_problema('mi_problema.json')
for etiqueta, enunciado, cuestiones in p:
    print(etiqueta, enunciado)
```

8.5. Ejemplo con `setup` paramétrico

Para un problema con valores variables, escribe en el campo `Setup` el código que genera los valores por variante:

```
import random
a = random.randint(1, 9)
b = random.randint(1, 9)
suma = a + b
```

Luego, en los textos de los slots, usa `@{a}`, `@{b}` y `@{suma}` donde corresponda. Por ejemplo, un slot de tipo **texto** con el contenido `"Sean $a = @{a}$ y $b = @{b}$. "` mostrará los valores aleatorios de cada variante.

Las semánticas que dependan de los valores del setup deben escribirse como lambdas:

```
lambda ns: ns['a'] + ns['b'] > 10
```

8.6. Obtener el problema desde el editor

Una vez diseñado el problema, puedes obtener el objeto Python directamente desde otra celda:

```
p = editor.to_problema()   # ProblemaTipo listo para iterar
d = editor.to_dict()       # dict JSON equivalente
```

Con `p` ya puedes llamar a las funciones de exportación (`AMCblock`, `QuizMoodle`, etc.) como si hubieras definido el problema a mano.

8.7. Flujo completo: editor → JSON → AMC y Moodle

Este ejemplo muestra el recorrido completo desde el editor visual hasta los ficheros de exportación, pasando por el JSON como punto de guardado intermedio.

8.7.1. Paso 1 — Diseñar y guardar desde el editor

Crea el problema en el editor y guárdalo en disco (botón `Guardar` o desde código):

```
from qbank import ProblemaTipoEditor

editor = ProblemaTipoEditor()
editor                          # muestra el formulario
```

Una vez rellenado el formulario, guarda el fichero:

```
editor.save("mi_problema.json")
```

O bien, si prefieres guardarlo a mano:

```
from qbank import save_problema
save_problema(editor.to_problema(), "mi_problema.json")
```

8.7.2. Paso 2 — Cargar el JSON

En cualquier sesión posterior (o en el mismo notebook, en otra celda):

```
from qbank import *

p = load_problema("mi_problema.json")
```

`p` es un `ProblemaTipo` completamente funcional, idéntico al que se habría obtenido definiendo el problema a mano en Python.

8.7.3. Paso 3a — Exportar a AMC

```
nombre = "MiCuestionario"

with open("preguntas_amc.tex", "w") as f:
    for etiqueta, enunciado, cuestiones in p:
        f.write(AMCblock(nombre, etiqueta, enunciado, cuestiones))
```

Variantes habituales de `AMCblock`:

Parámetros de `AMCblock`	Cuándo usarla
(por defecto)	Pregunta estándar (solo ítems activos).
`last_choice=True`	Añade «Ninguna de las anteriores» al final.
`cols=N`	Ítems en N columnas.
`last_choice=True, cols=N`	Multicolumna con «Ninguna de las anteriores».

El fichero generado se incluye en el documento principal de AMC con `\input{preguntas_amc.tex}`.

8.7.4. Paso 3b — Exportar a Moodle

```
QuizMoodle("MiCuestionario", "salida/", p, last_choice=True)
```

Esto genera `salida/MiCuestionario.tex`. A continuación, compila con LaTeX para obtener el `.xml` importable en Moodle:

```
cd salida
xelatex MiCuestionario.tex
```

El paquete LaTeX `moodle` produce `MiCuestionario.xml` durante la compilación. Ese fichero es el que se importa en Moodle (Banco de preguntas → Importar → Formato Moodle XML).

Variantes habituales de `QuizMoodle`:

Parámetros / función	Cuándo usarla
(por defecto)	Pregunta estándar.
`last_choice=True`	Añade «Las demás opciones son falsas».
`instances=N`	N realizaciones numéricas distintas (problemas con setup).
`QuizMoodleProfe(...)`	Mismas variantes que el alumno, con fracciones visibles.
`QuizAMCProfe(...)`	Vista aplanada: todas las cuestiones con marcas (PDF AMC).
`QuizVFMoodle(...)`	Para `ProblemaVF` (verdadero/falso).

8.7.5. Paso 4 — Generar múltiples instancias numéricas (problemas con `setup`)

Cuando el problema tiene `setup` con valores aleatorios, iterar una sola vez el problema genera tantas variantes como combinaciones estructurales existan (por ejemplo, 2 supuestos × 2 cuestiones = 4). Cada variante llama a `setup()` de forma independiente, por lo que cada una puede tener distintos valores numéricos.

Hay dos patrones de exportación masiva:

Opción A — variantes totalmente independientes

Cada una de las 40 variantes tiene sus propios valores numéricos. Útil cuando el banco de preguntas debe ser lo más variado posible.

```
from qbank import *

p = load_problema("mi_problema.json")

with open("preguntas.tex", "w") as f:
```

```
    for instancia in range(10):
        for etiqueta, enunciado, cuestiones in p:
            f.write(AMCblock("MiCuestionario", f"{instancia+1}-{etiqueta}",
                             enunciado, cuestiones))
```

Las 4 variantes estructurales de cada vuelta del bucle externo no comparten necesariamente los mismos valores numéricos entre sí.

Opción B — lotes: las variantes estructurales comparten los mismos valores

Dentro de cada lote, las 4 variantes estructurales usan los mismos valores numéricos. El `setup` se reemplaza temporalmente por un callable que devuelve un dict fijo calculado al inicio del lote.

```
from qbank import *
import random

p = load_problema("mi_problema.json")
d = problema_to_dict(p)          # dict reutilizable

with open("preguntas.tex", "w") as f:
    for instancia in range(10):
        n = random.randint(3, 9)
        k = random.randint(2, n - 1)
        ns = {'n': n, 'k': k}

        p_lote = problema_from_dict(d)
        p_lote.setup = lambda ns=ns: ns   # fija n,k para todo el lote

        for etiqueta, enunciado, cuestiones in p_lote:
            f.write(AMCblock("MiCuestionario", f"{instancia+1}-{etiqueta}",
                             enunciado, cuestiones))
```

El `lambda ns=ns: ns` captura el valor del dict en el momento de creación mediante argumento por defecto, evitando que todas las lambdas apunten al mismo último valor de la variable de bucle.

Opción	Patrón	Valores por variante
A	`for i in range(10): for v in p:`	Cada variante tiene los suyos
B	`p_lote.setup = lambda ns=ns: ns`	Las 4 del lote comparten (n, k)

Ambos patrones funcionan igual para Moodle: sustituye el bloque `with open(...)` por una llamada a `QuizMoodle` y adapta el nombre:

```
QuizMoodle("MiCuestionario", "salida/", p, last_choice=True)
```

9. Comprobación automática de preguntas (`lint`)

Antes de exportar una pregunta conviene comprobar que está bien construida. `lint` automatiza las comprobaciones que de otro modo habría que hacer a ojo recorriendo todas las variantes. Acepta un `ProblemaTipo`, un dict JSON o la ruta a un fichero, no modifica nada ni compila LaTeX, y devuelve una lista de `Aviso` con nivel `ERROR`, `AVISO` o `INFO` (errores primero):

```
from qbank import lint

for aviso in lint("ejemplosManual/ej_c_precond.json"):
    print(aviso)
```

Cada `Aviso` tiene `nivel`, `codigo` (identifica la regla), `mensaje` y `donde` (el componente afectado, con su texto recortado). Las reglas principales:

`mezcla` **(ERROR)** en alguna variante todas las opciones son correctas o todas incorrectas. Se cuenta la opción por defecto si `export.last_choice` está activo, con la misma regla que `AMCblock` y `QuizMoodle`.

`negacion` **(ERROR)** una `semantica` o `precond` usa `-v('X')` pero ningún `Supuesto` permite deducirlo: hace falta un `Supuesto` suelto con `unoDe(..., v('X'), ...)` o una alternativa que afirme `-v('X')`. Sin ello `test()` nunca da esa cuestión por verdadera.

`interp` **(ERROR)** queda algún `@{var}` sin sustituir en el texto renderizado.

`nombre`, `estructura`, `tipo` **(ERROR)** el JSON no es un `ProblemaTipo`, el `nombre` no coincide con el fichero o contiene `:`, o alguna lista mezcla tipos.

`variantes` **(AVISO)** menos de 16 variantes sin `setup`, o menos de 60 con `setup` (contando `export.instances`).

`constante` **(AVISO)** una `Cuestion` es verdadera (o falsa) en todos los mundos en los que puede aparecer: candidata a distractor memorizable. Si su `semantica` es el literal `True=/=False` se rebaja a INFO.

`huerfana` **(AVISO)** una etiqueta `v('X')` usada en una `Cuestion` no aparece en ningún `Supuesto`.

`lista-1`, `seed`, `instances` **(AVISO)** listas de un solo elemento, `seed` incoherente con el uso de aleatorios en `setup`, o `instances > 1` sin `setup`.

`texto` **(AVISO)** caracteres °, «, » (rompen el paquete `moodle`), `\( \)` en vez de `$`, citas a números de lección, `@{` sin cerrar, dobles espacios o comillas simples.

La tabla de mundos muestra, para cada `Cuestion`, su valor en cada combinación de `Supuesto` (`V`, `F`, o `-` si la rechaza su `precond`):

```
from qbank import tabla_mundos
print(tabla_mundos("ejemplosManual/ej_c_precond.json"))
```

Desde la línea de órdenes, para revisar un banco entero (código de salida 1 si hay algún ERROR; `--quiet` omite los INFO y los ficheros sin avisos):

```
python -m qbank.lint preguntas/*.json --quiet
qbank-lint preguntas/*.json --tabla        # equivalente, con la tabla de mundos
```

10. Referencia rápida de la API

10.1. Clases

```
Supuesto(enunciado, semantica, precond=True)
Cuestion(enunciado, semantica, precond=True, exp="")
ProblemaTipo(lista, setup=None, export=None, seed=None, nombre=None)
    → setup: función o código Python como cadena; nombre: el del JSON
    → itera (etiqueta, enunciado, cuestiones)
    → .por_partes(instances=1, base_seed=None, verbose=False)  — vista alumno; multiparte e
    ↪  instancias numéricas
    → .por_partes_profe(verbose=True)           — vista aplanada: todas las cuestiones con
    ↪  marcas
ProblemaTipoProfe(lista, setup=None)            [DEPRECADO → usar ProblemaTipo +
↪  .por_partes_profe()]
    → como ProblemaTipo, sin descartar ítems rechazados
ProblemaVF(enunciado, lista, n)
```

```
    → itera (etiqueta, enunciado, cuestiones)
SubPregunta(intro, cuestiones)             [DEPRECADO → devuelve ProblemaTipo]
ProblemaMultiParte(componentes, subpreguntas, setup=None)  [DEPRECADO → devuelve ProblemaTipo]
ProblemaTipoEditor(source=None)
    → editor visual en Jupyter (requiere ipywidgets; solo ProblemaTipo)
```

Los campos `semantica` y `precond` de `Supuesto` y `Cuestion` admiten, además de fórmulas `calcprop`, callables de la forma `lambda ns: ...` para problemas con `setup` paramétrico (desde JSON, como cadenas). Los textos (enunciados y `exp`) admiten `@{variable}` para sustituir valores del namespace del `setup`; construidos en Python también pueden ser `lambda ns: ...`, pero desde JSON esas cadenas no se evalúan (usa `@{variable}` y calcula el texto en el `setup`).

10.2. Funciones JSON

```
problema_from_dict(d)              → ProblemaTipo o ProblemaVF
problema_to_dict(problema)         → dict
load_problema(filepath_o_dict)     → ProblemaTipo o ProblemaVF  # acepta ruta o dict
save_problema(problema, filepath)
load_banco(filepath)               → lista de problemas
save_banco(problemas, filepath)    # acepta lista o dict
problema_to_python(problema, varname="ejercicio")  → str  (ProblemaTipo)
save_problema_py(problema, filepath, varname="ejercicio")
```

10.3. Funciones AMC

```
AMCblock    (nombre, etiqueta, enunciado, cuestiones,
             last_choice=False, cols=1, profe=False, *,
             aux_latex="", last_choice_text="Ninguna de las anteriores")
    # bajo nivel: devuelve str; el usuario escribe al fichero manualmente
AMC_VF      (nombre, etiqueta, enunciado, cuestiones, opc=None)
AMC_multipart(nombre, etiqueta, enunciado, partes,
              last_choice=False, cols=1, profe=False, *,
              aux_latex="", last_choice_text="Ninguna de las anteriores")
    # ProblemaTipo multiparte: un solo questionmult con un bloque de casillas
    # por parte; partes = [(enunciado, cuestiones), ...] de por_partes()
QuizAMCProfe(nombre, directorio, problema, cols=1, *, last_choice=False,
             aux_latex="", last_choice_text="Ninguna de las anteriores")
    # alto nivel: vista aplanada profe → escribe nombre_profe.tex; devuelve int
    # usa por_partes_profe(); muestra todas las cuestiones con marcas y \explain{}
```

10.4. Funciones Moodle

```
QuizMoodle      (nombre, directorio, problema, last_choice=False,
                 aux_latex="", last_choice_text="Las demás opciones son falsas",
                 instances=1)
    # vista alumno; instances>1 requiere numpy y setup con aleatorios; devuelve int
QuizMoodleProfe (nombre, directorio, problema, aux_latex="")
    # mismas variantes que el alumno, con fracciones de puntuación visibles; devuelve int
QuizVFMoodle    (nombre, directorio, GenVar, num, opc=None)
```

10.5. Comprobación automática

```
lint(problema_o_ruta, instances=None, seed=None)  → list[Aviso]
    # Aviso(nivel, codigo, mensaje, donde); nivel ∈ {ERROR, AVISO, INFO}; errores primero
tabla_mundos(problema_o_ruta)                     → str   # tabla Cuestion × mundo
python -m qbank.lint FICHEROS.json [--instances N] [--seed S] [--tabla] [--quiet]
    # también `qbank-lint`; código de salida 1 si hay algún ERROR
```

10.6. Operadores de `calcprop` (disponibles tras `from qbank import *`)

```
v("X")           variable proposicional X
-v("X")          negación de X
v("X") & v("Y")  conjunción (X ∧ Y)
v("X") | v("Y")  disyunción (X ∨ Y)
v("X") >> v("Y") implicación (X → Y)
v("X") ** v("Y") bicondicional (X ↔ Y)
alguno(P, Q, R)  al menos una de la lista es verdadera
unoDe(P, Q, R)   exactamente una de la lista es verdadera
True             tautología (siempre verdadero)
False            contradicción (siempre falso)

test(formula, lista_de_formulas)  → bool
    Devuelve True si formula es consecuencia lógica de la lista de hipótesis.
```

11. Preguntas frecuentes

11.1. ¿Por qué algunas variantes no se generan?

Si un `Supuesto` tiene una precondición que no se satisface en una combinación determinada, esa variante completa se descarta. Es el comportamiento esperado: evita combinaciones de hipótesis incoherentes.

11.2. ¿Cómo incluyo texto LaTeX en los enunciados?

Los campos `enunciado` de `Supuesto` y `Cuestion` son cadenas Python ordinarias que se insertan tal cual en el `.tex`. Usa cadenas crudas (`r"..."`) para evitar problemas con las barras invertidas:

```
Cuestion(r"$\mathbf{X}^\top\mathbf{X}$ es invertible", -v("Mcoli"))
```

11.3. ¿Cómo escribo display math en enunciados para AMC?

Escribe siempre `$$...$$` (nunca `\[...\]` ni `\(...\)` directamente: el paquete `moodle` los necesita con dólares, y `lint` lo avisa). Los exportadores AMC (`AMCblock` y `AMC_multipart`) convierten `$$...$$` a `\[...\]` automáticamente en el enunciado y en las opciones, porque `automultiplechoice` a veces produce errores «Missing $» con `$$` que corrige de forma no fatal.

Además, dos expresiones inline consecutivas sin espacio (`\$A\$\$B\$`) pueden confundirse con display math durante la conversión. Separa siempre expresiones inline contiguas con un espacio: `$A$ $B$` en lugar de `$A$$B$`.

11.4. ¿Para qué sirve `codchar`?

La función `codchar(s)` convierte vocales acentuadas y la ñ a secuencias LaTeX:

```
codchar("á é í ó ú ñ")  # → "\\'{a} \\'{e} \\'{i} \\'{o} \\'{u} \\~{n}"
```

Es necesaria solo para las funciones Moodle, que generan un `.tex` con codificación OT1. Para AMC no suele hacer falta si el documento principal usa `inputenc` con UTF-8.

11.5. ¿Cómo genero un diccionario de preguntas de varias secciones?

Pasa un diccionario a las funciones `Quiz*`:

```
problema = {
    "Sección-A": ProblemaTipo(lista_A),
    "Sección-B": ProblemaTipo(lista_B),
}
QuizMoodle("MiExamen", "salida/", problema, last_choice=True)
```

Todas las preguntas van en un único cuestionario (categoría) `MiExamen`; cada clave del diccionario da nombre a sus variantes (`Seccion-A-1`, `Seccion-A-2`, …).